

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

เนื่องจากในปัจจุบันการที่ผู้มีเงินออมจะนำเงินไปฝากธนาคารนั้น จะไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อเทียบกับภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน ทำให้เงินออมที่ฝากไว้มีมูลค่าลดลง ดังนั้นผู้ที่มีเงินออมที่หลีกเลี่ยงจากการเงินส่วนบุคคล (personal finance) แล้วควรจะนำเงินนั้นมาลงทุนด้วยเครื่องมือทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งหนึ่งในหนทางการลงทุนที่เป็นที่นิยมคือ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลตอบแทนสูงแต่ก็เสี่ยงสูงเช่นกัน (high risk high return) ดังนั้นการที่จะมีเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจในการลงทุน เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการลงทุนตัดสินใจในการลงทุนที่ใช้ทั้งข้อมูลและสถิติที่ผ่านมาควบคู่กัน

การใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์ และ ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง นำมาประกอบเป็น “องค์ความรู้ (Knowledge)” เพื่อให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จำเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้มาจากหลายๆ แหล่ง ต้องใช้เวลานานหลายปีและต้องอาศัย “ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์” เข้ามาช่วยเหลือเป็นอย่างมาก เพื่อนำมาช่วยเหลือในการจัดการกับข้อมูลและแบบจำลองต่างๆ ของฐานองค์ความรู้

อย่างนี้นั้น ควรอาศัย “ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่มนุษย์” ดังนั้นใน “ระบบฐานองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ” จึงจำเป็นต้องนำ “ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)” เข้ามาใช้งานด้วย โดยเฉพาะ “ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ ดังนั้นการตัดสินใจที่มีความซับซ้อน นอกจากต้องอาศัยการจัดการข้อมูลและการจัดการแบบจำลองที่ดีแล้ว ยังต้องนำ “ระบบผู้เชี่ยวชาญ” เข้ามาทำงานแทนที่ “ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์”

นิยามระบบผู้เชี่ยวชาญ

ในการตัดสินใจที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัย “องค์ความรู้ (Knowledge)” ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการตัดสินใจ เพื่อให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด แต่การที่จะได้มาซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจำเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้มาจากหลายๆ แหล่ง ต้องใช้เวลานานหลายปีและต้องอาศัย “ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์” เข้ามาช่วยเหลือเป็นอย่างมาก

ประกอบกับปัจจุบัน แหล่งองค์ความรู้ต่างๆ ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้การเก็บและเข้าถึงองค์ความรู้กลายเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงต้องนำ “ฐานองค์ความรู้ (Knowledge Base)” “เข้ามาช่วยเหลือในด้านการจัดการองค์ความรู้เหล่านี้ด้วย แต่ในการพัฒนา “ระบบฐานองค์ความรู้ (Knowledge Base System)” เพื่อนำมาช่วยเหลือในการจัดการกับข้อมูลและ

แบบจำลองต่างๆ ของฐานองค์ความรู้ได้ อย่างนี้นั้น ควรอาศัย “ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่มนุษย์” ดังนั้นใน “ระบบฐานองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ” จึงจำเป็นต้องนำ “ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)” เข้ามาใช้งานด้วย โดยเฉพาะ “ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ ดังนั้น การตัดสินใจที่มีความซับซ้อน นอกจากต้องอาศัยการจัดการข้อมูลและการจัดการแบบจำลองที่ดีแล้ว ยังต้องนำ “ระบบผู้เชี่ยวชาญ” เข้ามาทำงานแทนที่ “ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์” มาผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ (Computer Processing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการแก้ปัญหานั้นเอง

การตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ Fundamental Analysis Application

เครื่องมือในการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจมนุษย์

1. กำหนดกฎ (Rule-Base) เพื่อการเชื่อมโยงหาข้อสรุปได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนกฎทั้งหมดเอง
2. การให้ข้อสรุปของระบบ จะอยู่บนพื้นฐานของกฎ โดยไม่มีการคาดเดา

การตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ Technical Analysis

ปัจจุบันการเก็งกำไรซื้อขายหลักทรัพย์เริ่มเป็นที่นิยมของผู้ลงทุนมากขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเทคนิคที่ช่วยเสริมการตัดสินใจของเขาได้ ผู้พัฒนาระบบจึงได้นำเอาวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อมาทำการตัดสินใจของผู้ลงทุน เทคนิคที่พูดถึงประกอบด้วย Moving Average , Parabolic System, Relative Strength Index, Capital Asset

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 ศึกษาวิธีการวิเคราะห์หุ้นในตลาดหุ้น
- 1.2.2 ศึกษาเทคนิคทางด้านปัญญาประดิษฐ์ และแนวทางในการนำเทคนิคมาประยุกต์ใช้กับปัญหาวิเคราะห์หลักทรัพย์
- 1.2.3 ศึกษาความเป็นไปได้แล้วทดลองสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านหุ้น
- 1.2.4 สร้างเว็บแอปพลิเคชันที่มีความสามารถในการช่วยนักลงทุนตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ลงทุน เพื่อให้หลักทรัพย์นั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามความต้องการของนักลงทุน

1.3 ขอบเขตของโครงการ

การศึกษาและนำมาวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ มีแนวทางการศึกษาดังนี้

1.3.1 ทำการศึกษาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยนำระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการวิเคราะห์หลักทรัพย์มาช่วยผู้ลงทุนเลือกว่าจะลงทุนในหลักทรัพย์ตัวใดจะได้ผลกำไรและความเสี่ยงน้อย ซึ่งจะกล่าวไว้ในส่วนของ FUNDAMENTAL ANALYSIS

1.3.2 ทำการศึกษาจังหวะการลงทุนว่าเมื่อใดควรทำการเข้าทำการซื้อขาย หลักทรัพย์ในช่วงใด ซึ่งจะกล่าวไว้ในส่วนของ TECHNICAL ANALYSIS

การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้น “Expert System for Stock Analysis” ซึ่งเป็น Web-Based Application มีการพัฒนาระบบแต่ละส่วนดังนี้

(1) Microsoft Visual Studio.NET ซึ่งใช้ ภาษา VB ในการพัฒนาโดยจะใช้ในการเขียนส่วนโปรแกรมส่วนที่เป็น

- a. ส่วนติดต่อผู้ใช้ เพื่อรับ Input จากผู้ใช้
- b. ส่วนแสดงผลที่ได้จากการคำนวณของโปรแกรม
- c. ส่วนที่ทำหน้าที่คำนวณค่าต่างๆ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของอัตราส่วน และแสดงเหตุผลประกอบกับความสัมพันธ์นั้น
- d. ส่วนที่ทำหน้าที่ค้นหาพอร์ตที่ดีที่สุดโดยใช้กฎของผู้เชี่ยวชาญในการค้นหา

(2) Microsoft Access ซึ่งใช้ ภาษา VB ในการพัฒนาโดยจะใช้ในการเขียนส่วนโปรแกรมเพื่อจัดการข้อมูลที่เป็น

- a. คำนวณค่าของอัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์หลักทรัพย์
- b. คำนวณหาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนโดยใช้กฎของผู้เชี่ยวชาญในการค้นหา

แอปพลิเคชันนี้ จะใช้ได้กับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศได้ เนื่องจากในการคำนวณบางส่วนต้องใช้ข้อมูลจาก ฐานข้อมูลที่มีงานงบการเงิน ซึ่งจะใช้ข้อมูลของงบการเงินแต่ละหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศเหมือนกัน

1.4 การดำเนินการพัฒนาโปรแกรมย่อ

เว็บแอปพลิเคชัน “Expert System for Stock Analysis” นี้เป็นการนำความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และเทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้เพื่อช่วยนักลงทุนในการเลือกหลักทรัพย์ วิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมให้คำแนะนำ หลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติตาม

ความต้องการของผู้ลงทุน เช่น ได้พอร์ตที่ให้กระแสเงินปันผลตอบแทนดีที่สุด (เทียบกับเงินที่นักลงทุนใช้ในการลงทุน) ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วนคือ

บทที่ 2 นำเสนอการศึกษาทฤษฎีและการทำงานของระบบผู้เชี่ยวชาญกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์

บทที่ 3 นำเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ ที่จำเป็นต้องรู้เพื่อจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน

บทที่ 4 นำเสนอเทคนิคการสร้างส่วนวิเคราะห์พื้นฐาน เพื่อจะนำไปวิเคราะห์หลักทรัพย์จากงบการเงิน

บทที่ 5 นำเสนอการออกแบบ และการสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้น โดยจะแสดงโครงสร้างของระบบ ขั้นตอนการพัฒนา ออกแบบ แอปพลิเคชัน

บทที่ 6 นำเสนอการทำงานสาธิตและการทดลอง

บทที่ 7 นำเสนอบทสรุปและวิจารณ์

1.5 ข้อยกจำกัดและขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัยนี้ คือ การสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่นำมาใช้ใน ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยนั้น ต้องมีฐานข้อมูล และองค์ความรู้ขนาดใหญ่

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1 แอปพลิเคชันระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หุ้น “Expert System for Stock Analysis”
 ปรึกษาการเลือกซื้อหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุน เพื่อให้ลดความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

1.3.2 ระบบแนะนำช่วงเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์

1.3.3 ได้รับความรู้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้แก้ปัญหาทางสังคมศาสตร์และธุรกิจ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความแปรผันสูง(Dynamic) โดยใช้เทคนิคและความสามารถทางด้านปัญญาประดิษฐ์